

Постановка задачи:

IP-адрес: 203.140.21.143/25

Разбить на количество подсетей: 3

Одну из полученных подсетей разбить на количество подсетей: 5

Дан IP-адрес с определенной маской подсети. Необходимо:

1. Определить подсеть, которой он принадлежит.
2. Разбить полученную подсеть на указанное в индивидуальном задании количество одинаковых подсетей (включая неиспользованные, если такие есть)
3. Записать новую маску, определить адрес подсети, адреса первого и последнего хоста, широковещательный адрес в каждой из новых подсетей.
4. Одну из полученных подсетей разбить на следующее указанное в индивидуальном задании количество подсетей.
5. Повторить п.3 для новых полученных подсетей из пункта 4.

Результат

203.140.21.143/25

1. Определить подсеть, которой он принадлежит.

Префикс /25 означает, что первые 25 бит — это сетевая часть, остальные — хостовая.

Первые 3 октета: 255.255.255 (24 бита)

25-й бит — в четвёртом октете → $10000000 = 128$

Маска подсети: 255.255.255.128

Перевод IP-адреса и маски в двоичный вид по октетам

IP: 203.140.21.143

203 → 11001011

140 → 10001100

21 → 00010101

143 → 10001111

Маска: 255.255.255.128

255 → 11111111

255 → 11111111

255 → 11111111

128 → 10000000

IP: 11001011 . 10001100 . 00010101 . 10001111
 ×

Маска: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000

11001011 . 10001100 . 00010101 . 10000000

11001011 = 203

10001100 = 140

00010101 = 21

10000000 = 128

Адрес подсети: 203.140.21.128/25

2. Разбить полученную подсеть на указанное в индивидуальном задании количество одинаковых подсетей (включая неиспользованные, если такие есть). Записать новую маску, определить адрес подсети, адреса первого и последнего хоста, широковещательный адрес в каждой из новых подсетей.

Количество адресов в подсети: $2^{(32-25)} = 2^7 = 128$ адресов

Диапазон адресов: 203.140.21.128 – 203.140.21.255

Исходная подсеть: /25
Чтобы получить 4 подсети, нужно добавить 2 бита к префиксу
(т.к. $2^2 = 4$)
Новый префикс: /27
Количество адресов в каждой подсети: $2^{(32-27)} = 2^5 = 32$
Количество хостов (используемых): 30 (первый — сетевой, последний — широковещательный)

Вычисляем подсети

Исходный диапазон: 203.140.21.128 – 203.140.21.255

Разбиваем его на блоки по 32 адреса:

203.140.21.128/27 Диапазон: [128 – 159]

203.140.21.160/27 Диапазон: [160 – 191]

203.140.21.192/27 Диапазон: [192 – 223]

203.140.21.224/27 Диапазон: [224 – 255]

Подсеть 203.140.21.128/25 можно разбить на:

203.140.21.128/27

203.140.21.160/27

203.140.21.192/27

203.140.21.224/27 (неиспользуемая)

4. Одну из полученных подсетей разбить на следующее указанное в индивидуальном задании количество подсетей.

Исходный префикс: /27

Чтобы получить 8 подсетей, нужно добавить 3 бита (т.к. $2^3 = 8$)

Новый префикс: /30

Количество адресов в каждой подсети: $2^{(32-30)} = 2^2 = 4$

Количество хостов: $4-2 = 2$ (в подсетях /30 используются 2 хоста, остальные — сетевой и broadcast)

Диапазон: 203.140.21.128 – 203.140.21.159

203.140.21.128/30, [128 – 131], 129, 130

203.140.21.132/30, [132 – 135], 133, 134

203.140.21.136/30, [136 – 139], 137, 138

203.140.21.140/30, [140 – 143], 141, 142

203.140.21.144/30, [144 – 147], 145, 146

203.140.21.148/30, [148 – 151], 149, 150

203.140.21.152/30, [152 – 155], 153, 154

203.140.21.156/30, [156 – 159], 157, 158